

2026马哥各地中考几何压轴合集（学生卷）

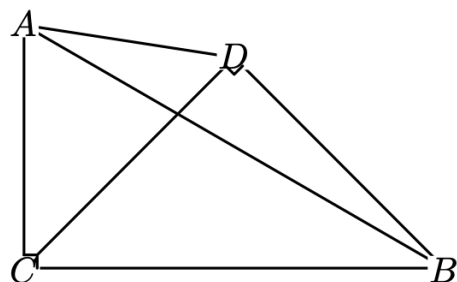
姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

1. 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $BC > AC$ 。以 BC 为斜边在 BC 上方作等腰直角三角形 BCD ，连接 AD 。

(1) 若 $\angle ABC = 30^\circ$ ， $BD = 3$ ，求 AC 的长度；

(2) 连接 AD ，将线段 DA 绕点 D 顺时针旋转 90° 得到线段 DE ，延长 ED 交 BC 于点 F ， G, H 分别是 AB, CE 的中点，连接 DG, GH 。求证： $BC - AC = \sqrt{2}GH$ ；

(3) $BC = 12$ ， $AC = 3$ ，点 P 在直线 BC 上。连接 DP ，将 DP 绕点 D 逆时针旋转 90° 得到 DQ ；点 M 在直线 AB 上，将 $\triangle DMQ$ 沿 DM 翻折，记 Q 的对应点为 N 。当 $AQ + DQ$ 取得最小值时，求 $\triangle CQN$ 面积的最大值。

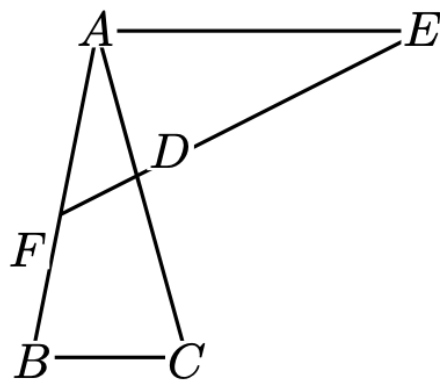


2. 如图， $\triangle ABC \cong \triangle EAD$ ， $AB = AC = nBC$ ($n > 1$)，点 D 在 AC 上，延长 ED 交 AB 于点 F 。

(1) 求证： $AF^2 = FD \cdot FE$ ；

(2) 当 $n = 2, AD = 1$ 时，求 BF 的长；

(3) 将 $\triangle EAD$ 绕点 E 逆时针旋转（小于 90° ）得到 $\triangle EA'D'$ ；若 F, A', D' 三点共线，且 $A'A \perp A'B$ ，求 n 。

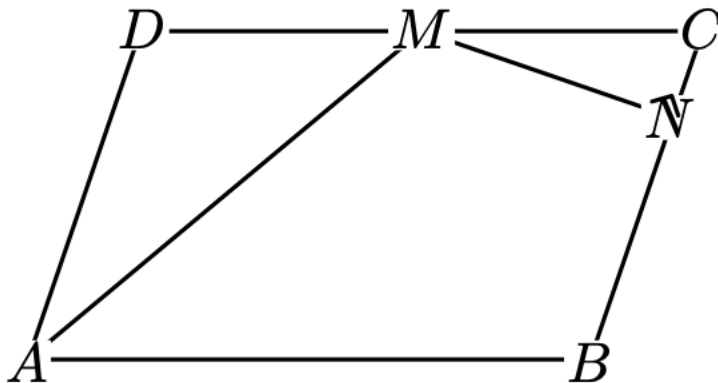


3. 如图1, 在平行四边形 $ABCD$ 中, $CD = 2AD$, M 是边 CD 的中点, 连接 AM 。

(1) 求证: $\angle C = 2\angle AMD$;

(2) 如图2, $MN \perp BC$, 垂足为 N , 点 P 在线段 AM 上, $PE \perp CD$, $PF \perp BC$, 垂足分别为 E, F 。

(i) 求证: $PF - PE = MN$; (ii) 若 $PF = 4PE$, 求 $\frac{AP}{PM}$ 的值。

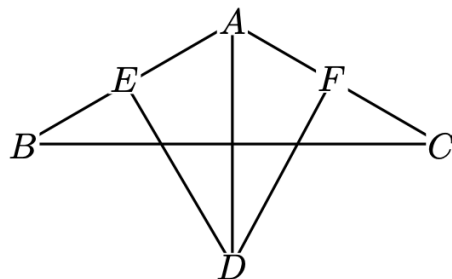


4. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $\angle BAC = 120^\circ$ 。

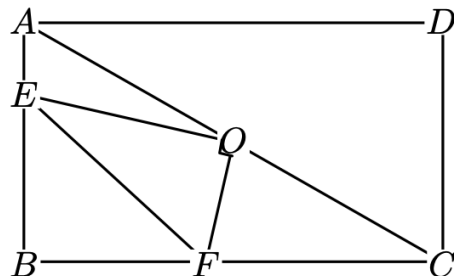
(1) 将 AC 绕点 A 顺时针旋转 60° 得到 AD , 点 E, F 分别在 AB, AC 上, $AE = CF$, 连接 DE, DF 。求证: $DE = DF$;

(2) 过 A 作 $AH \perp AC$ 交 BC 于 H , 点 E, F 分别在 AB, AC 上, $CF = 2AE$, 连接 EF, HE, HF 。猜想 EF 与 HE 的数量关系并说明理由;

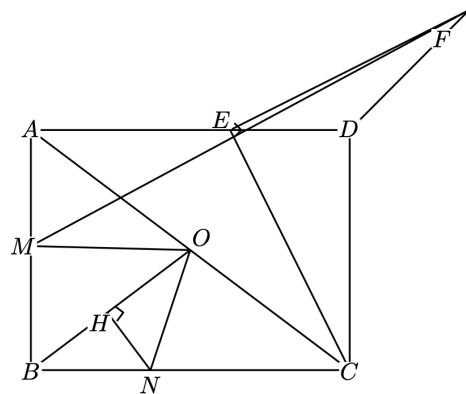
(3) 在(2)条件下, 延长 FE 至 G , 使 $EG = FE$, 连接 GA, GH 。若 $AB = 6, AG = 2\sqrt{7}$, 求 AE 的长。



5. 如图，四边形 $ABCD$ 是矩形， $BC = kAB$ ($k \geq 1$)，连接 AC ， O 为 AC 的中点。点 E, F 分别在线段 AB, BC 上，且 $OE \perp OF$ ，连接 EF 。
- (1) 当 $k = 1$ 时，探究 OE 与 OF 的数量关系并证明；
- (2) 当 $k > 1$ 时，探究 OE 与 OF 的数量关系并证明；
- (3) 当 $k > 1$ 时，探究 AE, EF, FC 的数量关系并证明。

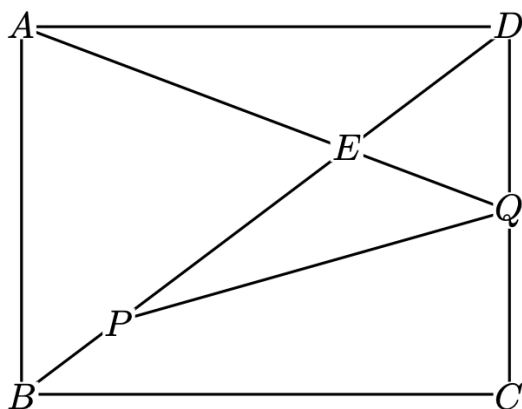


6. 如图，四边形 $ABCD$ 为矩形， $AB = 6, BC = 8$ ， O 为 AC 的中点，连接 BO 。 M, N 分别为 AB, BC 上的动点，满足 $\angle MON = 90^\circ$ ；过 N 作 $NH \perp BO$ 。点 E 为 AD 上动点，点 F 为点 C 绕点 E 逆时针旋转 90° 得到。连接 MF, DF 。当 ON 平分 $\angle CNH$ 时，求 $MF + DF$ 的最小值。

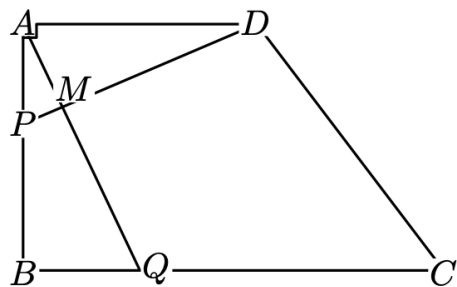


7. 如图1, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 6\text{cm}$, $BC = 8\text{cm}$, BD 为对角线。点 P 从 B 出发沿 BD 方向匀速运动, 速度为 1cm/s ; 同时点 Q 从 C 出发沿 CD 方向匀速运动, 速度为 $\frac{5}{3}\text{cm/s}$ 。连接 AQ , 交 BD 于 E , 连接 AP, PQ 。设运动时间为 $t(0 < t < \frac{18}{5})$ 。

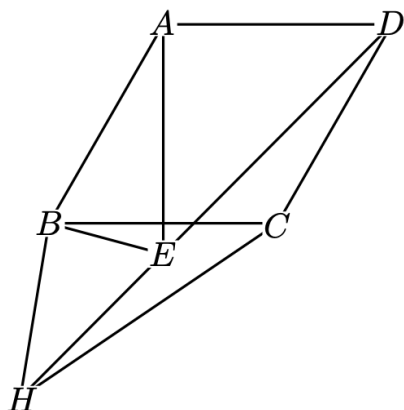
- (1) 当 t 为何值时, 点 Q 在线段 AB 的垂直平分线上? (2) 设四边形 $APQD$ 的面积为 $S(\text{cm}^2)$, 求 S 与 t 的函数关系式; (3) 如图2, PF 为 $\triangle APQ$ 的中线, 连接 BQ 。是否存在某一时刻, 使 $PF + \frac{1}{2}BQ$ 取得最小值? 若存在, 求出最小值; 若不存在, 请说明理由。



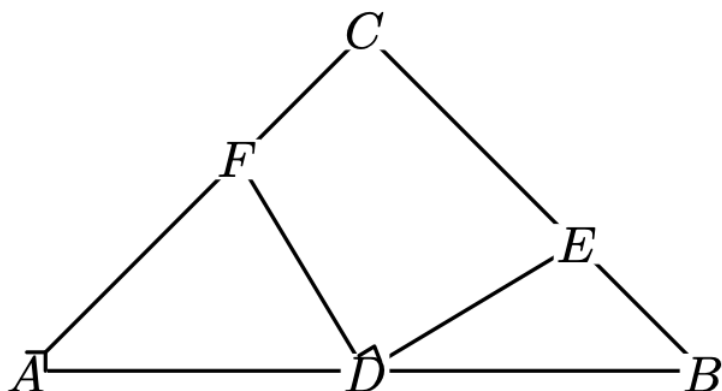
8. (2026陕西中考回忆版) 直角梯形 $ABCD$ 中, $AD = 400$, $AB = 480$, $BC = 720$ 。动点 P, Q 分别在 AB, BC 上, 满足 $S_{\triangle PAD} : S_{\triangle QBA} = 25 : 36$ 。如图, M 为 PD 与 AQ 的交点。求 BM 最小时, 四边形 $CDMQ$ 的面积。



9. 如图，在菱形 $ABCD$ 中， $AB = 4, \angle BAD = 120^\circ$ 。将边 AB 绕点 A 逆时针旋转至 AE ，记旋转角为 α ；作射线 DE ，在射线 DE 上取点 H ，使 $BH = BE$ ，连接 CH 。
- (1) 当 $\alpha = 30^\circ$ 时，求 $\angle BEH$ 与 CH ；(2) 当 $0^\circ < \alpha < 120^\circ$ 时，(1)中的两个结论是否仍成立？说明理由；(3) 当 $S_{\triangle DCH} = 4\sqrt{2}$ 时，求 α 。

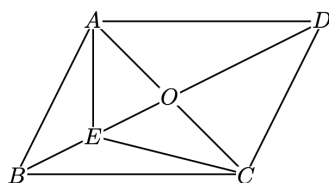
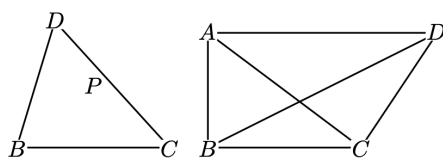


10. (2026新疆 · 23) 在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ, AC = BC$ ，点 D 在 AB 上， $\angle EDF = 90^\circ$ 。将 $\angle EDF$ 绕点 D 旋转，分别交 AC, BC 于点 F, E 。
- (1) 当 D 为 AB 中点时，猜想 DE, DF 的数量关系并证明；(2) 当 $BD = 2AD$ 时，猜想 AF, BE, AB 的数量关系并证明；(3) 当 $BD = nAD$ 时，猜想 AF, BE, AB 的数量关系并证明。



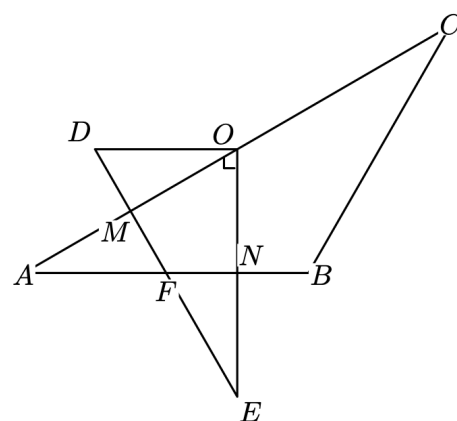
11. 定义：若四边形的一条对角线被另一条对角线平分，且另一条对角线被交点分成的两条线段长度之比为 k ($k \geq 1$)，则称该四边形为“ k 倍四边形”。

(1) 如图1，在平行四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC, BD 交于点 O ，点 E 为 OB 中点。若四边形 $AECD$ 为 k 倍四边形，求 k 的值；(2) 如图3，四边形 $ABCD$ 为 k 倍四边形，其对角线 BD 平分对角线 AC ，且满足 $\angle BDC = 2\angle ABD$ ， $BD = 4CD$ ，求 k 的值 ($k \geq 1$)；(3) 如图4，已知定点 A, B ，且 $AB \perp BM$ ，点 C 为射线 BM 上一动点，点 D 为平面内一点，连接 A, B, C, D 构成四边形 $ABCD$ 。若 BD 平分 AC ， $\angle BAC = \angle DAC$ ，四边形 $ABCD$ 是“2 倍四边形”，求 $\tan \angle ACD$ 的值。



12. (2026山西·23) 问题情境：如图1，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = BC$ ， BO 是 $\triangle ABC$ 的中线。将 $\triangle BOC$ 绕点 O 顺时针旋转得到 $\triangle DOE$ ，其中 B, C 的对应点分别为 D, E ； DE 分别与 OA, AB 交于 M, F ， OE 与 AB 交于 N 。

(1) 求证： $\triangle AON \cong \triangle EOM$ ；(2) 当 $OD \parallel AB$ 时，①判断 DO 与 DF 的数量关系并说明理由；②已知 $OB = 2, OA = 3$ ，在射线 DO, BO 上分别取 G, H ，使 $OH = OG$ 。当以 A, G, H 为顶点的三角形是直角三角形且 GH 为直角边时，求 BH 。



13. 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AC = 2\sqrt{5}$ 。点 D 在 AB 上，且 $BD = 3AD$ 。过点 A 作 CD 的垂线，交 CD 于 E ，交 BC 于 F ，连接 BE ， $AE = 2$ 。
- (1) 求 CE 的长； (2) 求证： $BD^2 = 9DE \cdot DC$ 。

